

Теория меры. Мера Хаусдорфа

И. Р. Каюмов

2024

Внешняя мера Хаусдорфа

Параметры

- ▶ $d \geq 0$ — размерность
- ▶ $\delta > 0$ — максимальный диаметр покрытия

Определение (Внешняя мера Хаусдорфа)

Для множества $E \subset \mathbb{R}^n$:

$$\mathcal{H}_\delta^d(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(U_i)^d \mid E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i, \text{diam}(U_i) \leq \delta \right\}$$

Предел при $\delta \rightarrow 0$:

$$\mathcal{H}^d(E) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^d(E).$$

Доказательство: $\mathcal{H}^d$ — внешняя мера

Аксиома 1: $\mathcal{H}^d(\emptyset) = 0$.

Пустое множество можно покрыть нулём множеств:

$$\mathcal{H}_\delta^d(\emptyset) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{H}^d(\emptyset) = 0.$$

Аксиома 2: Монотонность.

Пусть $A \subset B$. Любое покрытие B покрывает A :

$$\mathcal{H}_\delta^d(A) \leq \mathcal{H}_\delta^d(B) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{H}^d(A) \leq \mathcal{H}^d(B).$$

Аксиома 3: Счётная полуаддитивность.

Пусть $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$. Для любого $\varepsilon > 0$ выберем покрытия $\{U_{i,k}\}_k$ для E_i :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(U_{i,k})^d \leq \mathcal{H}_{\delta}^d(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Объединяя покрытия:

$$\mathcal{H}_{\delta}^d(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(U_{i,k})^d \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\mathcal{H}_{\delta}^d(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \right).$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$ и $\delta \rightarrow 0$:

$$\mathcal{H}^d(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{H}^d(E_i).$$



Определение

Два множества $A, B \subset X$ в метрическом пространстве называются **разделёнными**, если:

$$\inf\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\} > 0.$$

Свойства

- ▶ Разделённые множества не пересекаются: $A \cap B = \emptyset$.
- ▶ Объединение разделённых множеств сохраняет "разрыв" между ними.

Теорема 1

Пусть μ^* — внешняя мера на $\mathbb{R}^m$, аддитивная на разделённых множествах:

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B) \quad \text{для всех разделённых } A, B.$$

Тогда все борелевские множества $\mathcal{B}(X)$ измеримы.

Доказательство.

Рассмотрим замкнутое множество F и определим последовательность:

$$F_n = \left\{ x \in \mathbb{R}^m : d(F, x) \leq \frac{1}{n} \right\} \quad F = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$$

Надо проверить, что для любого множества E :

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F)$$

Если $\mu^*(E) = +\infty$, то доказывать нечего. Заметим, что $E \cap F$ и $E \setminus F_n$ разделены, значит:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*((E \cap F) \cup (E \setminus F_n)) = \mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F_n)$$

$$E \setminus F = \bigsqcup_{i=0}^{\infty} (E \setminus F_{2i+1}) \setminus F_{2i} \cup \bigsqcup_{i=0}^{\infty} (E \setminus F_{2i+2}) \setminus F_{2i+1}$$

Рассмотрим отдельно объединения с нечетными индексами и четными. В каждом Для четных отдельно слои разделены, аналогично для нечетных.

Тогда ввиду конечности $\mu^*(E)$ данный ряд сходится:

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{i=0}^{\infty} (E \setminus F_{2i+1}) \setminus F_{2i}\right) \leq \sum_{i=0}^{\infty} \mu^*((E \setminus F_{2i+1}) \setminus F_{2i}) \leq \mu^*(E)$$

Тогда его частичные суммы можно ограничить через $\frac{\varepsilon}{2}$, аналогично с четными, тогда получаем такое представление:

$$E \setminus F = (E \setminus F_n) \cup \left(\bigsqcup_{i \geq n/2}^{\infty} (E \setminus F_{2i+1}) \setminus F_{2i} \cup \bigsqcup_{i \geq n/2}^{\infty} (E \setminus F_{2i+2}) \setminus F_{2i+1} \right)$$

$$\mu^*(E \setminus F) \leq \mu^*(E \setminus F_n) + \varepsilon$$

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F_n) \geq \mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F) - \varepsilon$$

Произвольность выбора ε , доказывает необходимое неравенство.



Определение

Размерность Хаусдорфа множества $E \subset \mathbb{R}^n$ определяется как:

$$\dim_H(E) = \inf \{s \geq 0 \mid \mathcal{H}^s(E) = 0\} = \sup \{s \geq 0 \mid \mathcal{H}^s(E) = \infty\},$$

где $\mathcal{H}^s$ — s -мерная мера Хаусдорфа.

Построение

- ▶ **Шаг 0:** Исходный отрезок: $C_0 = (0, 1)$.
- ▶ **Шаг 1:** Удаляем среднюю треть: $C_1 = (0, \frac{1}{3}) \cup (\frac{2}{3}, 1)$.
- ▶ **Шаг n :** Удаляем среднюю треть каждого из 2^{n-1} отрезков.
- ▶ **Канторово множество:** $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$.

Вычисление меры

Каждое C_n покрывает C . $\lambda(C_n) = \frac{2^n}{3^n} \implies \lambda(C) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(C_n) = 0$

Канторова лестница

Определение

Канторова лестница (дьявольская лестница) — монотонно возрастающая функция $f : [0,1] \rightarrow [0,1]$ определяемая построением:

- ▶ **Шаг 0:** $f_0(x) = x$.
- ▶ **Шаг n :** На каждом удаляемом интервале (a,b) из C_{n-1} задаём:

$$f_n(x) = \frac{f_n(a) + f_n(b)}{2} \quad \text{для } x \in (a,b).$$

- ▶ **Предел:** $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

По построению для любого $x_0 \notin C$, f — локально постоянна, то есть существует $\delta > 0 : f(x) = c, x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$. Тогда f - сингулярна, производная почти всюду 0 и почти всюду непрерывна.

Вычисление размерности Хаусдорфа Канторова множества

Канторово множество сжуженное на интервал $(0; \frac{1}{3})$ подобно себе с коэффициентом $\frac{1}{3}$, тогда:

$$2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^d = 1 \quad \Rightarrow \quad d = \frac{\log 2}{\log 3}$$

Надо проверить, что при данном d , его d -мера Хаусдорфа больше нуля. Будем рассматривать его покрытия. Во первых можно рассматривать только открытые покрытия, ведь пусть $\{E_j\}$ - счетное δ -покрытие. Тогда расширив E_j до интервала I_j , $\text{diam } I_j = (1 + \delta) \text{diam } E_j$, мы перейдем к оценке открытых покрытий снизу и если они больше нуля, то и все больше нуля.

Для открытого покрытия существует число Лебега λ , такое что любое множество с диаметром меньше λ содержится в покрытии. Тогда можно просто оценивать снизу при помощи множеств C_n , для больших n . А это оценивается просто:

$$2^k \left(\frac{1}{3}\right)^{k \cdot d} = \exp(k \log 2 - kd \log(3)) = 1$$

Связь меры Лебега и Хаусдорфа

Теорема 2

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — множество, измеримое по Лебегу. Тогда:

1. E измеримо по Хаусдорфу (относительно $\mathcal{H}^n$).
2. Мера Хаусдорфа выражается как:

$$\mathcal{H}^n(E) = \frac{\mathcal{L}^n(E)}{\mathcal{L}^n(B(0,1))},$$

где $\mathcal{L}^n$ — мера Лебега, $B(0,1)$ — единичный шар в $\mathbb{R}^n$.

Доказательство.

Вспомним, что мера Лебега единственная инвариантная относительно сдвигов борелевская мера, а мера Хаусдорфа также инвариантна относительно сдвигов, значит $\exists C > 0 : \mathcal{H}^n(E) = C\mathcal{L}^n(E)$ на борелевских.

Вспомним, что любое множество измеримое по Лебегу приближается борелевскими с точностью до множества меры ноль, значит это утверждение верно для всех множеств.

Нормировка меры Хаусдорфа:

$$\mathcal{H}^n(B(0,1)) = 1 = C\mathcal{L}^n(B(0,1)) \implies C = \frac{1}{\mathcal{L}^n(B(0,1))}$$



Площадь k -мерного многообразия через меру Хаусдорфа

Определение

Пусть $M \subset \mathbb{R}^n$ — гладкое k -мерное многообразие. Его **площадь** (k -мерный объём) определяется как:

$$\text{Vol}_k(M) = \mathcal{H}^k(M) \mathcal{L}^k(B^k(0,1)),$$

Теорема 3

Пусть $\varphi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M \subset \mathbb{R}^n$ — гладкая параметризация многообразия.

Тогда:

$$\text{Vol}_k(M) = \int_U \sqrt{\det(G)} d\mathcal{L}^k,$$

где: $G = J_\varphi^T J_\varphi$ — матрица Грама (метрический тензор), J_φ — матрица Якоби отображения φ .

Доказательство.

Считаем $\|\varphi'\| \leq C$, тогда отображение индуцирует меру $\mu(E) = \text{Vol}_k(\varphi(E))$, которая абсолютно непрерывна относительно $\mathcal{L}^k$. Тогда по теореме Радона-Никодима существует ω :

$$\mu(E) = \int_E \omega(x) d\mathcal{L}^k$$

По теореме о дифференцировании мер:

$$\begin{aligned}\omega(x) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B(x, r))}{|B(x, r)|} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\text{Vol}_k(\varphi(x) + \varphi'(x)B(x, r))}{|B(x, r)|} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\text{Vol}_k(\varphi'(x)B(x, r))}{|B(x, r)|} = \sqrt{\det(G)}\end{aligned}$$

